

BAB.

DOSSIER DI RICERCA · DOCUMENTO INTERNO

DATI, SALUTE E PERFORMANCE NELLO SPORT FEMMINILE

Sintesi oggettiva delle fonti scientifiche, dei protocolli istituzionali e del panorama tecnologico che fanno da base di conoscenza all'ecosistema BAB — atlete adolescenti, ciclo mestruale e sport, dashboard per le società.

28 FONTI

PEER-REVIEWED

PROTOCOLLI FIFA

ANALISI COMPETITOR

Oggetto: data analysis applicata allo sport, con verticale su salute e performance femminile nel calcio.

Ambito: ciclo mestruale × performance · infortuni · RED-S · monitoraggio del carico · modello dati · scenario competitivo.

Natura del documento: ricognizione oggettiva delle fonti. Non costituisce parere medico e non abilita affermazioni cliniche.

Data: luglio 2026 · **Riservato**



SINTESI & METODO

COME LEGGERE QUESTO DOSSIER

IN UNA FRASE

Esiste un vuoto documentato — di conoscenza, di comunicazione e di prodotto — attorno alla salute dell'atleta adolescente. La scienza è recente e prudente: gli effetti diretti del ciclo sulla *prestazione* sono piccoli e incerti, ma i *sintomi* e la *disinformazione* hanno un impatto concreto e misurabile sulla continuità sportiva. È lì che si concentra il valore difendibile di BAB.

6%

della ricerca sport-science è esclusivamente femminile (2014–2020, dato citato da FIFA)

11%

delle atlete parla di ciclo con il proprio coach — solo 4% se l'allenatore è un uomo

~32%

prevalenza di dismenorrea nelle atlete (review, 6.380 atlete)

METODO

Ricerca multi-agente (giu–lug 2026): quattro fonti seed (Kama.Sport, PULSE Sport, un paper SAGE 2026, il progetto FIFA) più espansione ricorsiva su letteratura PubMed/PMC, competitor e protocolli. In totale **28 fonti** e oltre 130 affermazioni estratte, con verifica incrociata dove possibile.

LEGENDA DELL'EVIDENZA

FORTE

review sistematica, consensus o strumento validato.

MEDIA

survey ampia o pattern coerente, con self-report/eterogeneità.

DEBOLE

singolo studio piccolo o associazione non causale.

NOTA DI LETTURA — SEI PRINCIPI DI PRUDENZA

- Nessun nesso causale ciclo→infortunio o fase→prestazione.
- La fase del ciclo è una **stima**, non un dato certo.
- Si monitora e si segnala; non si diagnostica.
- I numeri fragili (per disciplina) non diventano titoli.
- Ogni dato ha una fonte; nulla è inventato.
- Il target è 13–17 anni: la trasferibilità dagli studi su adulte è limitata.

Il presente documento riassume in forma oggettiva i materiali raccolti nella base di conoscenza tecnica del progetto. Le tabelle "Fonti" riportano DOI/PMID per ogni affermazione numerica.

Lo studio di riferimento più ampio (1.086 atlete, Svezia e Norvegia, 57 sport) fotografa un vuoto che non riguarda la motivazione, ma la **conoscenza**, la **comunicazione** e il **supporto**. I dati sono descrittivi e non contestabili. **MEDIA**

26%

giudica scarsa la propria conoscenza
sulla salute dell'atleta donna

53%

giudica scarsa la conoscenza del
proprio coach

88%

ha imparato ciò che sa da sola, non in un
contesto sportivo

LA COMUNICAZIONE CON CHI ALLENA

Solo l'**11%** parla di tematiche mestruali con l'allenatore. Il dato crolla con il genere del coach:

COACH DONNA	COACH UOMO
55% ne parla	4% ne parla

Circa **1 atleta su 5** con amenorrea non aveva nessuno con cui parlarne in ambito sportivo.

UN PROBLEMA TRASVERSALE

La scarsa conoscenza **non dipende dal livello competitivo** (nessuna differenza significativa, $p = 0,171$): riguarda tanto l'élite quanto il non-agonismo.

PARTE PRESTO

Tra le adolescenti (13–18 anni), il **44%** crede che perdere il ciclo sia "una risposta normale all'alto carico di allenamento" — una convinzione errata e potenzialmente dannosa. **DEBOLE**

LETTURA

Il vuoto non è di prestazione, ma di **silenzio, disinformazione e mancanza di canali**. Una dashboard aggregata e anonima offre allo staff — spesso maschile — un segnale utile senza costringere l'atleta a una conversazione difficile: è il ponte esatto suggerito dal dato "coach uomo 4%".

Fonti: Gjaka/Nolan et al. 2022, IJERPH (PMC9564720, DOI 10.3390/ijerph191911932) · Armento et al. 2021, J Athl Train (PMC8530419, DOI 10.4085/624-20) · Findlay et al. 2020, BJSM (PMID 32349965).

02

CICLO & PERFORMANCE

COSA DICE DAVVERO L'EVIDENZA

La risposta scientifica è sobria: a livello di popolazione l'effetto del ciclo sulla prestazione è **piccolo, incoerente e di bassa qualità di evidenza**. Il valore di BAB non sta nel *predire la prestazione*, ma nell'*ascoltare i sintomi*.

FONTE	EVIDENZA	RISULTATO CHIAVE
McNulty et al. 2020, <i>Sports Medicine</i> — meta-analisi, 78 studi	FORTE	Effetto triviale : lieve calo in fase follicolare precoce (ES 0,5 = -0,06; max -0,14). Qualità GRADE "low". Raccomandano approccio individuale .
Review calcio femminile 2024, <i>Frontiers in Physiology</i>	DEBOLE	5 trial su 9 nessuna differenza tra fasi; qualità "very low". Possibile calo in early-follicular, non consistente.
Studi con fasi verificate ormonalmente 2025, <i>J Appl Physiol</i>	FORTE	Con metodo rigoroso nessun effetto generalizzabile della fase sulla prestazione. (Popolazione adulta, non adolescenti.)
Julian et al. 2017, <i>PLoS One</i> — calcio, n = 9	DEBOLE	Possibile calo di endurance in fase luteale (Yo-Yo 2833 vs 3288 m; p = 0,07). Forza e sprint invariati.

IL PAPER SEED (SAGE, 2026)

"Menstrual pain and brain connectivity" (Pohle et al., *Women's Health*). Studio **esplorativo** (EEG a riposo, n = 37). **DEBOLE**

Il **dolore mestruale** emerge come modulatore misurabile dello stato cerebrale, con "potenziali implicazioni" su performance e infortuni. Sostiene il razionale di tracciare il dolore, non solo la fase — senza dimostrare causalità.

IMPLICAZIONE PER IL PRODOTTO

- Nessuna schermata "oggi sei in fase X → renderai meno".
- La fase è un **segnale debole, individualmente calibrato**.
- Il dolore è un dato di prima classe (intensità, non sì/no).
- L'onestà sull'incertezza è un vantaggio di credibilità.

Fonti: McNulty 2020 (DOI 10.1007/s40279-020-01319-3) · Frontiers Physiology 2024 (DOI 10.3389/fphys.2024.1359953) · J Appl Physiol 2025 (DOI 10.1152/jappphysiol.00223.2025) · Julian 2017 (DOI 10.1371/journal.pone.0173951) · Pohle et al. 2026 (DOI 10.1177/17455057261456871, PMID 42389884).

PREVALENZA DEI SINTOMI

- **Dismenorrea ~32%** — disturbo più prevalente (60 studi, 6.380 atlete). **FORTE**
- **Fino all'80%** riporta ≥1 sintomo fisico o affettivo legato al ciclo.
- Sintomi più diffusi: cambi d'umore/ansia 90,6%, stanchezza 86,2%, crampi 84,2%. **MEDIA**
- I sintomi si associano a maggiore probabilità di saltare o modificare l'allenamento.

NEL CALCIO FEMMINILE

- ~20% con disturbo mestruale.
- Amenorrea primaria 7% · secondaria 16% · oligomenorrea ~24%.
- Carezza di ferro ~35% delle atlete donne.

*I valori per singola disciplina (0–61%) derivano da studi eterogenei: si cita il **pattern**, non il decimale.*

RED-S — RELATIVE ENERGY DEFICIENCY IN SPORT (CONSENSUS IOC 2023)

La radice è la **bassa disponibilità energetica** (soglia convenzionale < 30 kcal/kg di massa magra al giorno). La disfunzione mestruale ne è un segno chiave. È un dominio **clinico**: BAB può segnalare e orientare, non diagnosticare.

FORTE

STRUMENTI DI SCREENING VALIDATI — STRUTTURA, NON DA REPLICARE COME DIAGNOSI

STRUMENTO	STRUTTURA	COSA INSEGNA A BAB
LEAF-Q	25 item · 3 domini (mestruazioni, gastrointestinale, infortuni) · soglia ≥ 8 = a rischio (sens. 78% / spec. 90%).	La tassonomia dei domini ispira i check-in; il cut-off resta clinico, non per auto-diagnosi in app.
Triad Cumulative Risk Assessment	6 item, punteggio 0/1/2 · fasce: basso 0–1, medio 2–5, alto ≥ 6.	La logica “più segnali si sommano → più attenzione” è il modello per un semaforo di rischio di squadra.
IOC REDs CAT2	3 step · semaforo a 4 livelli (verde/giallo/arancio/rosso).	La filosofia di stratificazione a semaforo ispira la dashboard; richiede però misure cliniche.

Fonti: Taim et al. 2023, Sports Med (DOI 10.1007/s40279-023-01871-8) · Bruinvels et al. 2021, BJSM (PMID 33199360) · Mikkonen et al. 2025 (DOI 10.1007/s40279-025-02338-8) · Mountjoy et al. 2023, IOC REDs (DOI 10.1136/bjsports-2023-106994) · Melin 2014 LEAF-Q (DOI 10.1136/bjsports-2013-093240) · De Souza 2014 Triad · Stellingwerff 2023 CAT2 (PMID 37752002).

Zona di massima prudenza. La ricerca esplora un possibile legame tra fase del ciclo e infortuni (ACL e muscolari), ma l'evidenza è **debole, eterogenea e — per ammissione degli stessi autori — non causale**. Gli studi si contraddicono. Nessuna affermazione del tipo "BAB previene gli infortuni leggendo il ciclo" è sostenibile.

FONTE	EVIDENZA	RISULTATO
Rischio ACL donne vs uomini (tornei FIFA 2022-23)	MEDIA	Pregressa ricostruzione ACL: 12,5% (donne, FWWC 2023) vs 7,7% (uomini, WC 2022); differenza non significativa (p = 0,34). Letteratura generale: rischio ACL femminile 3-6×.
Review infortuni x ciclo (8 studi, ~402 atlete)	DEBOLE	5 studi su 7 indicano più suscettibilità in fase ovulatoria ; ma altri indicano follicolare o luteale. Gli autori: "lack of scientific evidence overall".
Barlow et al. 2024 — calcio prof, 26 atlete	DEBOLE	Rischio più alto in fase premenstruale (IIRR 2,30; muscolari 6,07). Nessun ACL registrato.
Ferrer et al. 2025 — calcio élite, 33 atlete	DEBOLE	Incidenza non diversa tra mestruazione e resto (p = 0,55), ma gravità maggiore durante il sanguinamento (684 vs 206 giorni persi/1.000 h).
Fort-Vanmeerhaeghe et al. 2025 — adolescenti, 59 atlete	DEBOLE	78,4% degli infortuni in fase luteale; sonno peggiore e più fatica in fase luteale. Popolazione e metodo vicinissimi a BAB.

COME COMUNICARLO

Framing corretto: *"la scienza sta studiando se alcune fasi si associno a infortuni più frequenti o più gravi; i risultati non concordano ancora — per questo avere i propri dati nel tempo aiuta l'atleta e chi la allena a notare i propri pattern."* Vero, prudente, non attaccabile.

Fonti: Astur et al. 2025, J Exp Orthop (PMC11848145) · systematic review PMC9958828 · Herzberg et al. 2017 (PMID 28795075) · Barlow et al. 2024 (PMID 38227488) · Ferrer et al. 2025 (DOI 10.3389/fspor.2025.1665482) · Fort-Vanmeerhaeghe et al. 2025 (PMC12110960).

FIFA ha lanciato (1 giugno 2026) il progetto di riferimento globale sulla salute delle calciatrici: ~30 moduli educativi su 13 temi, 4 livelli di approfondimento, rivolti a 211 federazioni, atlete, coach, staff medico **e genitori**. BAB opera nello stesso spazio con largo anticipo sul mercato italiano.

I 13 TEMI DEL PROGETTO

Fisiologia femminile · Anni riproduttivi · **Monitoraggio della salute mestruale** · Gravidanza e post-partum · Fertilità · Menopausa · Salute pelvica · Nutrizione · Recupero · Sonno · Forza e condizionamento · **Screening e profiling** · Infortuni e prevenzione.

IL DATO CHE ALLINEA BAB

FIFA cita che, su 5.261 articoli di sport science (2014–2020), solo il **6%** era esclusivamente femminile — la stessa statistica alla base del posizionamento BAB.

PROTOCOLLO DI MONITORAGGIO MESTRUALE (MIKKONEN ET AL. 2025) — DI FATTO UN MANUALE OPERATIVO **FORTE**

Metodi di base raccomandati (il livello di BAB):

- Lunghezza del ciclo (calendario semplice)
- Pattern del sanguinamento (durata, intensità)
- Registro dei sintomi ed effetti collaterali
- Benessere soggettivo (readiness percepita)

Parametri di normalità:

- Ciclo **21–35 giorni**; sanguinamento ~5 giorni
- **Baseline: 3 cicli** prima di leggere i trend
- "Bandiere rosse" → invito a rivolgersi a un medico
- Previsto il **ramo contraccettivi** (withdrawal bleeding)

RACCOMANDAZIONI SU ATLETE MINORENNI — MAPPAPO SUL TARGET 13–14

Educazione prima del tracking; **consenso dei genitori** dove necessario; comprensione dei cicli irregolari post-menarca (da non allarmare); tracking "leggero" senza parere medico; i dati mestruali trattati come **dati medici** (privacy-by-design). Sono esattamente i requisiti del prodotto BAB.

Fonti: FIFA media release e FIFA Training Centre (inside.fifa.com/; fifatrainingcentre.com/) · Mikkonen et al. 2025, Sports Med (DOI 10.1007/s40279-025-02338-8) · collection "FIFA Female Health Project", Sports Medicine (link.springer.com/collections/ffcdffcfcb) · Smith-Ryan et al. (DOI 10.1007/s40279-026-02413-8).

Nota di affidabilità. I dati di questa sezione sono estratti da fonti primarie ma la verifica incrociata automatica non è stata completata (limite tecnico di sessione). Vanno trattati come "riportati da fonte primaria". Servono a BAB soprattutto per il *vocabolario* e per decidere *cosa non fare*.

IL PARADIGMA CARICO INTERNO / ESTERNO

Esterno = attività meccanica misurata da GPS (distanza, velocità, accelerazioni). **Interno** = stress psico-fisiologico percepito (frequenza cardiaca, **RPE**). Sono due flussi distinti ma accoppiati: lo stesso carico esterno produce un carico interno diverso a seconda dello stato di recupero.

ACWR — RAPPORTO CARICO ACUTO/CRONICO

Carico della settimana corrente ÷ media (o media pesata) delle 4 settimane precedenti.

- Meta-analisi 2025 (22 studi): associazione con l'infortunio (ES 0,72).
- "Zona sicura" convenzionale 0,8–1,3; oltre 1,5 rischio elevato.

IL DATO PIÙ RILEVANTE PER BAB

In uno studio su giovani calciatori, i **questionari soggettivi (RPE, energia, sonno)** correlano con il carico più **fortemente di biomarcatori ematici o test neuromuscolari**: gli autori raccomandano i questionari come strumento di monitoraggio primario. Il check-in soggettivo di BAB non è un ripiego — è lo strumento con la miglior resa reale.

UN LIMITE DI GENERE

L'81% degli studi ACWR è sul calcio, ma quasi solo su atleti **maschi** (2 studi su 22 con entrambi i sessi). Le soglie standard **non sono trasferibili** alle calciatrici adolescenti.

CONSEGUENZA DI PRODOTTO

BAB non compete sul carico esterno (hardware/GPS). Il suo dato nativo è il **carico interno soggettivo**. La lezione da ereditare è "conta la variazione rispetto alla **baseline personale**", non le soglie di popolazione.

Fonti: Frontiers Physiology 2020 (PMC7468376) · meta-analisi ACWR 2025 (PMC12487117) · Nature Scientific Reports 2025 (s41598-025-31487-z) · studi GPS soccer (PMC7739681, PMC12654017, PMC8958769).

La letteratura converge su un punto liberatorio: le "fasi" dedotte dal calendario sono **stime, non fatti** (identificarle con certezza richiederebbe misure ormonali non praticabili in un'app per minori). La conseguenza di design è registrare **eventi osservabili + percezioni**, e mostrare la fase solo come approssimazione dichiarata.

RIFERIMENTO OPERATIVO (MODELLO FITRWOMAN, STUDIO 2024)

- Voce quotidiana serale (~2 minuti).
- Intensità del flusso su scala **ordinale** (assente → abbondante).
- Fino a **18 sintomi** selezionabili.
- Fasi come **approssimazione calcolata**, dichiarata tale.
- **Ramo contraccettivi**: withdrawal bleeding e sintomi ricorrenti.

PRINCIPI GUIDA (CONFORMI AI GUARDRAIL)

- Registrare eventi e valutazioni; **derivare** la fase.
- Variabili ordinali, non punteggi clinici.
- Baseline individuale (3 cicli), non soglie di popolazione.
- Aggregazione di squadra **anonima e descrittiva**, mai lo score della singola atleta.

SCHEMA ESSENZIALE DEL CHECK-IN QUOTIDIANO

umore (1-5) · energia (1-5) · sensazione sportiva · pressione percepita (1-5)

sanguinamento {assente · spotting · leggero · medio · abbondante} — evento osservabile

sintomi ☐ (crampi, gonfiore, seno teso, mal di testa, sonno disturbato, ...) · dolore (0-3)

contesto: **menarca** {avuto · non ancora · preferisco non dirlo} · **contraccettivi** {sì/no/...}

Il monitoraggio **prospettico** quotidiano è metodologicamente superiore al ricordo retrospettivo (documentata la discrepanza in 108 atlete, 554 cicli): è un argomento a favore del modello BAB verso staff con background scientifico.

Fonti: modello FitrWoman — Front Sports Act Living 2024 (PMC11239427, DOI 10.3389/fspor.2024.1408711) · retrospettivo vs prospettico (PMC12685902) · parametri FIFA/Mikkonen 2025 (DOI 10.1007/s40279-025-02338-8).

KAMA.SPORT — SEED #1 (IT)

Integratore di dati calcistici (pro maschile): partner Lega Serie A e FIGC. Ottimo **modello architetturale** per la dashboard di club, ma **zero copertura** di atlete donne, ciclo, wellness, adolescenti. Conferma che il verticale femminile-adolescenti è **scoperto anche in Italia**.

PULSE SPORT — SEED #2 (NL)

Il competitor più vicino: ciclo + wellness + carico per squadre femminili, con modulo di monitoraggio del ciclo. Ma vende **all'élite** (demo-only), ammette i minori under-13 e usa i dati per addestrare la propria AI.

I TRE ASSI DI DIFFERENZIAZIONE DIFENDIBILI**1 • Fascia & mercato**

13–17 non-élite, senza hardware, gratis per l'atleta — non lo stesso buyer dei competitor.

2 • Educazione

Il layer educativo che colma il vuoto documentato — assente nei competitor di performance.

3 • Privacy-first

I dati non addestrano modelli; il dato individuale resta all'atleta; il club vede solo aggregati anonimi.

SINTESI IN TRE PUNTI

- Il valore difendibile di BAB è **ascolto dei sintomi, canale di comunicazione ed educazione** — non la predizione della prestazione.
- Il posizionamento è coerente con l'agenda FIFA e con la richiesta metodologica della letteratura (**monitoraggio prospettico, dati individuali**).
- Il verticale **italiano, adolescente, femminile** è privo di prodotti concorrenti: uno spazio reale, non teorico.

GUARDRAIL PERMANENTI

Nessun claim causale ciclo→infortunio o fase→prestazione · la fase è una stima · si monitora, non si diagnostica · numeri fragili mai come titoli · ogni dato con fonte · privacy-by-design per un target di minori.

La mappatura completa delle fonti (URL, DOI, PMID) e le schede tecniche per ciascun tema sono conservate nella base di conoscenza interna del progetto (docs/research_data/): nove documenti granulari con Executive Summary, dati, insight tecnici e source mapping.